双参数量子比特估计中的首个有限拷贝修正

Tingyu Zhang[1,*] and Yan Cen[1,†]

[1]复旦大学物理系，上海，中国

对有限个量子态拷贝进行联合测量，必须权衡不相容参数的信息。无限拷贝精度的修正刻画了有限测量资源带来的代价。本文求得最大混合态处双分量量子比特模型的可达局部无偏风险的首个有限拷贝修正项。对 N 个拷贝施加任意联合测量，并将总均方误差乘以 N 后，其最优值为 $2+\sqrt{8/\pi}\,N^{-1/2}+o(N^{-1/2})$。核心结果是：在 $I/(2j+1)$ 处，两个横向自旋方差的共同凸屋顶等于 $j/2+o(j)$。我们以宽度随位置变化的高斯列构造证明上界。每一列的布居积分严格等于一，从而有限相位平均对任意有限自旋都给出完备的正算子值测度。非负能量分解对整个构造进行控制，包括两极与高斯尾部；平方和证书则给出适用于所有测量的匹配下界。该构造具有显式的宽度参数，并对每个有限 N 配有严格局部无偏的得分估计量。因此，对 $N\geq 10$ 存在的严格有限拷贝 Nagaoka–Hayashi 间隙为 $o(N^{-1/2})$。

I. 引言

对有限个量子态拷贝进行联合测量，必须权衡不相容观测量的信息。即使无限拷贝精度已知，其首个有限拷贝修正也可能取决于低方差测量效应能否组成严格完备的测量。本文研究最大混合态处量子比特两个笛卡尔分量的这一问题。

一般的锥规划刻画了可达局部风险，并允许重建完备测量 [1]。Schur–Weyl 约化显著缩小了有限拷贝问题的规模 [2]。这些结果提供了有限维优化框架；固定 N 下测量网格的收敛，并不能确定 C_N 趋于无限拷贝极限的速率。本文研究这一速率，并构造达到该速率的完备测量族。

平面自旋压缩与低方差自旋态的高斯描述是已有的研究工具 [4, 5]。特别地，文献 [5, 定理 4] 中的固定压缩渐近结果经旋转与优化后，在固定非零纬度 x 处给出局部代价 $j|x|$。这提示了形式上的平均值 $j\int_{-1}^{1}|x|\,dx/2=j/2$。尚需满足的条件是 I/d 的精确分解：独立选取的低方差态未必具有所需的平均布居。我们的构造逐列施加这一条件，并对平均代价作全局控制。因此，新的渐近结果无需引入新的 Schur 约化、凸屋顶恒等式或局部压缩原理。

我们求得最优归一化风险的首个修正项，$C_N=2+\sqrt{8/\pi}\,N^{-1/2}+o(N^{-1/2})$，并给出一个达到该展开式的显式测量族。每个有限成员都是完备的 POVM，并配有严格局部无偏的估计量。因此，对 $N\geq 10$ 存在的严格有限拷贝 Nagaoka–Hayashi（NH）间隙在 $N^{-1/2}$ 尺度上是次阶的。

第 II 节定义统计问题及其自旋约化。第 III 节陈述主要结果，第 IV 节给出测量与估计量。第 V 节讨论有限拷贝比较。附录给出全部技术证明。

II. 模型与可达精度

考虑满秩的局部量子比特模型

$$\rho_{x,y}=\frac{1}{2}(I+x\sigma_x+y\sigma_y),\qquad x^2+y^2<1,\tag{1}$$

在 $(x,y)=(0,0)$ 处的估计问题。参数为密度矩阵的笛卡尔分量。对每个正整数 N，在 $\rho_{x,y}^{\otimes N}$ 上施加一次任意联合 POVM，其测量结果可以离散或连续。要求估计量 $\widehat{\theta}=(\widehat{x},\widehat{y})$ 满足

$$\mathbb{E}_0\widehat{\theta}_a=0,\qquad \partial_{\theta_b}\mathbb{E}_\theta\widehat{\theta}_a\Big|_0=\delta_{ab},\qquad \theta=(x,y),\tag{2}$$

并定义

$$C_N=N\inf_{M,\widehat{\theta}}\mathbb{E}_0(\widehat{x}^2+\widehat{y}^2).\tag{3}$$

测量与估计量均可依赖于参考点。辅助系统、经典随机化、测量结果数目及效应算子的秩均不受限制。

记 J_x,J_y,J_z 为自旋 j 的角动量算符，$d=2j+1$。相关的共同方差凸屋顶为

$$V_j=\min_{\sum_a p_a|\psi_a\rangle\langle\psi_a|=I/d}\sum_a p_a\big(\mathrm{Var}_{\psi_a}J_x+\mathrm{Var}_{\psi_a}J_y\big).\tag{4}$$

两个方差使用同一个分解。这类共同凸屋顶属于基于纯态分解的不确定性关系的一般框架 [3]。

令 $\mathcal{J}_N=\{j_{\min},j_{\min}+1,\dots,N/2\}$，其中偶数 N 对应 $j_{\min}=0$，奇数 N 对应 $j_{\min}=1/2$。Schur 分解及其在参考点处的概率为

$$\begin{aligned}(\mathbb{C}^2)^{\otimes N}&=\bigoplus_{j\in\mathcal{J}_N}\mathcal{H}_j\otimes\mathbb{C}^{\nu_j},\\ \nu_j&=\binom{N}{N/2-j}-\binom{N}{N/2-j-1},\\ P_{N,j}&=\frac{(2j+1)\nu_j}{2^N}.\end{aligned}\tag{5}$$

下标超出范围时，二项式系数取零。给定 j，参考态及其两个切向算符为

$$Q_j=\frac{I}{d},\qquad \dot{Q}_{j,x}=\frac{2J_x}{d},\qquad \dot{Q}_{j,y}=\frac{2J_y}{d}.\tag{6}$$

概率 $P_{N,j}$ 关于两个参数的一阶导数均为零。记 $\mathbb{E}_N$ 为概率 $P_{N,j}$ 下的期望。

引理 1. *若 T_j 是自旋 j 模型 (6) 中经典 Fisher 信息矩阵迹的最大值，则*

$$\begin{aligned}T_N&=\sum_j P_{N,j}T_j,\qquad C_N=\frac{4N}{T_N},\\ T_j&=\frac{8}{3}j(j+1)-4V_j.\end{aligned}\tag{7}$$

这些恒等式对全部 POVM 成立，无需额外的样本量极限。

* 23300190021@m.fudan.edu.cn

† 通讯作者：cenyan@fudan.edu.cn

证明见附录 A，其中包括任意复效应算子及连续测量结果的处理。最大值可以达到，因此该优化对每个有限 N 都定义了可达的局部风险。

III. 最优有限拷贝修正

定理 2. 当 j 沿整数或半整数自旋趋于无穷时，

$$V_j = \frac{j}{2} + o(j). \tag{8}$$

对模型 (1)，在所有联合 *POVM* 及所有满足 (2) 的估计量上优化，有

$$\boxed{C_N = 2 + \sqrt{\frac{8}{\pi}}\, N^{-1/2} + o(N^{-1/2}).} \tag{9}$$

第 *IV* 节的高斯列测量取

$$\epsilon_j = \frac{1}{\log(e + j + 1/2)}, \qquad j > 0, \tag{10}$$

并配合式 (19) 的估计量，对每个正整数 N 均有良好定义，测量严格完备，估计量严格局部无偏。其风险具有相同的展开式 (9)。

证明将完备性与局部压缩计算分开处理。附录 B 给出适用于所有 POVM 的平方和证书，其下界为 $L_j = j/2 + o(j)$。附录 C 证明严格完备的高斯测量族具有平均方差 $W_j^{\mathrm{G}} = j/2 + o(j)$。因此，$L_j \le V_j \le W_j^{\mathrm{G}}$ 确定了自旋渐近行为。

Schur 平均自旋满足 $\mathbb{E}_N j/\sqrt{N} \to \sqrt{2/\pi}$。对任意固定的自旋序列 $r_j = o(j)$，附录 D 将有限个小自旋项与大自旋项直接分开，证明 $\mathbb{E}_N r_j = o(\sqrt{N})$。这提供了从自旋结果导出 $N^{-1/2}$ 修正所需的一致性。特别地，证明涵盖 N 的两种奇偶性，并包含全部小自旋扇区。

IV. 完备测量

固定 $j > 0$，令 $J = j + 1/2$。先取正函数 $b \in C^2([-1,1])$，并定义

$$\begin{aligned} a(x) &= (1-x^2)b(x), \qquad S(s) = Ja(s/J), \\ v_s(t) &= (2\pi S(s))^{-1/4} \exp\left[-\frac{(t-s)^2}{4S(s)}\right], \\ &\qquad\qquad |s| \le j. \end{aligned} \tag{11}$$

取 $m = -j, \dots, j$ 的离散列 $v_m(t)$。令 $c_m = \sqrt{(j-m)(j+m+1)}$，并记

$$\begin{aligned} s_j(t) &= \sum_m v_m(t)^2, \\ h_j(t) &= \sum_{m=-j}^{j-1} c_m v_m(t) v_{m+1}(t). \end{aligned} \tag{12}$$

对整数 $L \ge \max(d, 3)$，令 $\phi_\ell = 2\pi\ell/L$，$\ell = 0, \dots, L-1$，并定义 POVM 密度

$$\begin{aligned} E_j(dt, \ell) &= \frac{1}{L} |v_{t,\ell}\rangle\langle v_{t,\ell}|\, dt, \\ |v_{t,\ell}\rangle &= \sum_m v_m(t) e^{-im\phi_\ell} |m\rangle. \end{aligned} \tag{13}$$

由于 $|m| \le J - 1/2$，每个 $S(m) > 0$。各效应算子均为正，且 $\int_{\mathbb{R}} v_m(t)^2\, dt = 1$。相位平均严格消去全部非对角元，因此

$$\sum_{\ell=0}^{L-1} \int_{\mathbb{R}} E_j(dt, \ell) = I. \tag{14}$$

这里没有截断，也没有后续重新归一化。相应的 I/d 分解具有密度 $s_j(t)/(dL)$ 和归一化向量 $v_{t,\ell}/\sqrt{s_j(t)}$。

记 $W_j[b]$ 为其平均平面方差，并令 $A_m = j(j+1) - m^2$。相位旋转保持两个方差之和，因此

$$W_j[b] = \frac{1}{d} \int_{\mathbb{R}} \left[\sum_m A_m v_m(t)^2 - \frac{h_j(t)^2}{s_j(t)} \right] dt. \tag{15}$$

为明确起见，定理 2 中测量的宽度完全确定为

$$S_m = \frac{J^2 - m^2}{2\sqrt{m^2 + \epsilon_j^2 J^2}}, \qquad J = j + \frac{1}{2}, \tag{16}$$

并可取 $L = \max(2j+1, 3)$。首先测量 Schur 标签 j。对 $j > 0$，施加式 (13) 的测量，将各效应算子与重数空间的恒等算子作张量积；对 $j = 0$，使用恒等效应算子。结果为 (j, t, ℓ) 时，条件得分为

$$u(j, t, \ell) = \frac{2h_j(t)}{s_j(t)} \begin{pmatrix} \cos\phi_\ell \\ \sin\phi_\ell \end{pmatrix}. \tag{17}$$

事实上，在式 (13) 的相位约定下，$\langle v_{t,\ell} | J_+ | v_{t,\ell} \rangle = e^{i\phi_\ell} h_j(t)$。令 $W_j^{\mathrm{G}} = W_j[b_{\epsilon_j}]$、$W_0^{\mathrm{G}} = 0$，并设

$$T_N^{\mathrm{G}} = 2N - 4\mathbb{E}_N W_j^{\mathrm{G}}. \tag{18}$$

所有高斯列严格为正，因此 $j > 0$ 时有 $h_j(t) > 0$。故每个 $N \ge 1$ 都有 $T_N^{\mathrm{G}} > 0$，完整 Fisher 矩阵为 $(T_N^{\mathrm{G}}/2) I_2$。相应估计量为

$$\begin{aligned} \widehat{\theta}(j, t, \ell) &= \frac{4h_j(t)}{T_N^{\mathrm{G}} s_j(t)} \begin{pmatrix} \cos\phi_\ell \\ \sin\phi_\ell \end{pmatrix}, \\ \widehat{\theta}(0) &= 0. \end{aligned} \tag{19}$$

它使用所有扇区共享的总 Fisher 信息。引理 1 中的得分论证给出严格局部无偏性及风险 $C_N^{\mathrm{G}} = 4N/T_N^{\mathrm{G}}$。

V. 有限拷贝比较

式 (B2) 中的截顶量给出本模型的 Nagaoka–Hayashi 值：

$$C_N^{\mathrm{NH}} = \frac{N}{\sum_j P_{N,j} S_j/(2j+1)} = \frac{4N}{2N - 4\mathbb{E}_N L_j}. \tag{20}$$

相关约化及严格分离的证明见附录 E。它们推出 $N \geq 10$ 时 $C_N > C_N^{\mathrm{NH}}$。由式 (B3) 及 (D4)，得到

推论 3. 对每个 $N \geq 10$，有 $C_N - C_N^{\mathrm{NH}} > 0$，同时

$$C_N - C_N^{\mathrm{NH}} = o(N^{-1/2}) \qquad (N \to \infty). \tag{21}$$

障碍来自精确的布居约束：在足够大的自旋扇区中，饱和截顶证书的种子无法分解恒等算子。高斯列严格满足该约束，而平均平面方差的损失仅为 $o(j)$。Schur 平均将其转化为 $o(\sqrt{N})$ 的 Fisher 信息损失和 $o(N^{-1/2})$ 的风险间隙。

图 1 以直接浮点积分展示该构造。在 $j = 3000$ 时，方差比为 $W_j^{\mathrm{G}}/j \simeq 0.507269852$；所计算的最大列归一化残差小于 2×10^{-12}。这些数值检查展示精确解析构造的行为，不参与证明。选用对数宽度规则是为了给出简单的一致渐近保证，它未必对小自旋最优。例如，在 $N = 400$ 时，该构造的风险约为 2.11276018，相干态风险为 2.10872335，NH 下界为 2.07352470。

VI. 结论

最大混合态处双分量量子比特估计的首个有限拷贝修正系数为 $\sqrt{8/\pi}$。这一结果来自平均共同平面方差为 $j/2 + o(j)$ 的恒等算子精确分解，以及适用于所有测量的匹配证书。

宽度随位置变化的高斯列在相位平均之前便满足布居完备性。其非负能量分解控制两极、赤道处的正则化以及全部高斯尾部。所得得分估计量对每个有限 N 均严格局部无偏。对数宽度序列给出一个简单的渐近构造；优化其有限拷贝表现是另一个问题。有限维 NH 障碍仍表现为严格不等式，但对归一化风险仅贡献 $o(N^{-1/2})$。

数据可用性

数值数据、绘图代码与 Lean 4 证明源码包含于随附的复现材料包中。

致谢

[致谢内容待补充。]

附录 A: 精确统计约化与种子表示

本附录证明引理 1，并建立下界所用的种子表示。

证明. 整体参考态及切向算符分别为 $I/2^N$ 和 $2J_a^{\mathrm{tot}}/2^N$。它们在分解 (5) 中为分块对角形式，在每个重数空间上均为标量。对任意效应算子 M_z，定义 $E_{z|j} = \nu_j^{-1} \operatorname{tr}_{\mathrm{mult}}(\Pi_j M_z \Pi_j)$。丢弃标签 j 可恢复原测量的局部概率与导数；保留该标签则构成统计细化，由 Cauchy–Schwarz 不等式，Fisher 信息在半正定序下增大。反之，任意条件 POVM 都可提升为 $E_{z|j} \otimes I_{\nu_j}$。由于 $\dot{P}_{N,j} = 0$，其 Fisher 矩阵为条件矩阵的加权和。

对任意测量，令 $u(z) = \nabla \log p_\theta(z)|_0$，$F = \mathbb{E}_0[uu^{\mathsf{T}}]$。若 F 可逆，则估计量 $F^{-1}u$ 满足 (2)，协方差为 F^{-1}。对每个局部无偏估计量，有

$$\mathbb{E}_0\big[(\widehat{\theta} - F^{-1}u)(\widehat{\theta} - F^{-1}u)^{\mathsf{T}}\big] = \mathrm{Cov}_0(\widehat{\theta}) - F^{-1} \succeq 0.$$

若 F 奇异，恒等式 $\mathbb{E}_0[\widehat{\theta}u^{\mathsf{T}}] = I_2$ 不可能成立。参考态满秩保证：以标量迹测度为控制测度时，这些得分恒等式也适用于连续测量结果。特别地，得分有界。对正定 F，有 $\operatorname{tr} F^{-1} \geq 4/\operatorname{tr} F$。将测量绕 z 轴随机旋转并保留旋转标签，可在不改变迹的前提下得到 $F = (\operatorname{tr} F/2)I_2$。这证明了前两个结论。

将效应算子细化至秩一不会减小 Fisher 信息。I/d 的纯态分解对应于效应算子 $E_a = dp_a|\psi_a\rangle\langle\psi_a|$。其概率为 p_a，得分为 $2(\langle J_x\rangle_{\psi_a}, \langle J_y\rangle_{\psi_a})$。完备性固定了

$$\sum_a p_a \langle J_x^2 + J_y^2\rangle_{\psi_a} = \frac{1}{d}\operatorname{tr}(J_x^2 + J_y^2) = \frac{2}{3}j(j+1).$$

减去平均方差即得到最后一个恒等式。

□

为证明下界，先给出实非负种子形式。在以 $m = -j, \ldots, j$ 编号的 J_z 基中，令

$$\begin{aligned} c_m &= \sqrt{(j-m)(j+m+1)}, \qquad n_a = \sum_m v_{a,m}^2, \\ h_a &= \sum_{m=-j}^{j-1} c_m v_{a,m} v_{a,m+1}. \end{aligned} \tag{A1}$$

则

$$T_j = \frac{4}{d} \max_{v_a \geq 0,\ \sum_a v_{a,m}^2 = 1} \sum_a \frac{h_a^2}{n_a}. \tag{A2}$$

事实上，对复秩一向量 w，其对迹的贡献为 $4|\langle w|J_+|w\rangle|^2/(d\|w\|^2)$。将每个分量替换为其模，使该量不减并保持对角布居。随后以如下相位轨道严格恢复完备性：

$$\begin{aligned} E_{a\ell} &= \frac{1}{L}|v_{a\ell}\rangle\langle v_{a\ell}|, \qquad v_{a\ell,m} = v_{a,m}e^{-im\phi_\ell}, \\ \phi_\ell &= \frac{2\pi\ell}{L}, \qquad L \geq \max(d, 3). \end{aligned} \tag{A3}$$

所有非零频率 $m - m'$ 的绝对值都小于 L，因而其相位平均为零。一阶与二阶相位矩给出零均值得分及各向同性 Fisher 矩阵。由于 $m - m'$ 总为整数，这一论证也适用于半整数自旋。

式 (A2) 中的最大值可以达到。为说明这一点，令 $p_{a,m} = v_{a,m}^2/n_a$，$\mu_a = n_a/d$。它们在紧的概率单纯形上定义了均值为 $(1/d, \ldots, 1/d)$ 的概率测度。目标函数是连续函数 $4(\sum_m c_m\sqrt{p_m p_{m+1}})^2$ 的积分。弱紧性保证最优解存在。在均匀向量处取其凹包络的支撑仿射函数，再对接触集应用 Carathéodory 定理，可将支撑缩减为至多 d 个种子。我们仅在讨论严格的有限维间隙时使用最大值可达性。

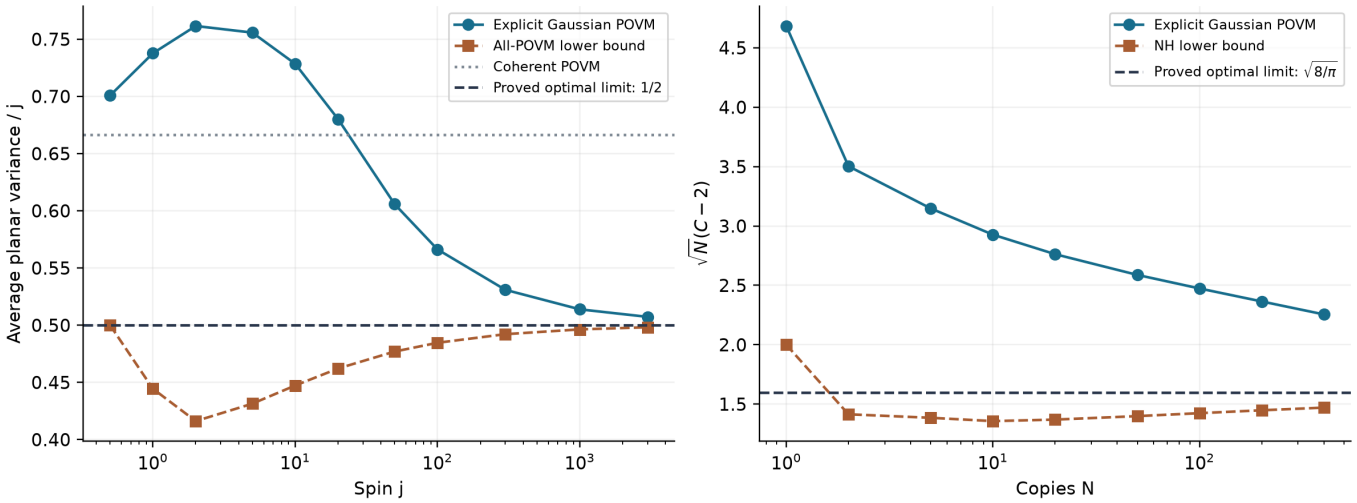


图 1. 显式高斯测量族、NH 下界与相干态基准的数值展示。高斯测量采用式 (10)；图中数值为浮点诊断结果，不能充当有限自旋最优性的证书。极限常数由解析证明确定。

附录 B: 平方和下界

本附录将 d 个节点记为 $i=0,\dots,d-1$，$d-1$ 条边记为 $i=0,\dots,d-2$，从而 $c_i=\sqrt{(i+1)(d-1-i)}$。对 $j>0$，令 τ_j 为下式的唯一正解：

$$\sum_{i=0}^{d-2}(c_i-\tau_j)_+=\tau_j. \tag{B1}$$

记

$$\begin{aligned} a_i&=\min(c_i,\tau_j), & S_j&=\sum_i c_i a_i,\\ D_j&=\sum_i c_i^2-S_j, & L_j&=\frac{D_j}{d}. \end{aligned} \tag{B2}$$

当 $j=0$ 时，以上四个量均取零。

命题 4. *对任意自旋均有 $V_j\ge L_j$。此外，*

$$L_j=\frac{j}{2}+o(j), \qquad 0\le L_j\le \frac{j}{2}+\frac{1}{4}. \tag{B3}$$

证明. 式 (B1) 的左端减去右端所得函数连续且严格递减，在零点为正，在 $\max_i c_i$ 处为负。定义

$$r_0=0, \qquad r_{i+1}-r_i=c_i/a_i-1.$$

式 (B1) 给出 $r_{d-1}=1$ 以及 $0\le r_i\le 1$。令 $a_{-1}=a_{d-1}=0$，并令 $\lambda_i=(1-r_{i-1})a_{i-1}^2+r_{i+1}a_i^2$，其中略去不存在的边界项。若 K 的非对角元为 $K_{i,i+1}=c_i$，则直接展开可得，对任意实向量 v 和实数 t，

$$\begin{aligned} &v^{\mathsf T}(\operatorname{diag}\lambda+t^2I-tK)v\\ &\quad=\sum_{i=0}^{d-1}\big[(1-r_i)(tv_i-a_iv_{i+1})^2\\ &\qquad+r_i(tv_i-a_{i-1}v_{i-1})^2\big]\ge 0. \end{aligned} \tag{B4}$$

这里，不存在的向量分量取零，并且 $a_i(1-r_i+r_{i+1})=c_i$。此外，$\sum_i\lambda_i=S_j$。对非零种子，在式 (B4) 中取 $t=h_a/n_a$，得到 $h_a^2/n_a\le\sum_i\lambda_i v_{a,i}^2$。对完备种子族求和可得 $T_j\le 4S_j/d$。由于 $\sum_i c_i^2=\frac{2}{3}j(j+1)d$，引理 1 给出 $V_j\ge D_j/d$。因此，式 (B4) 本身即为整个 POVM 优化问题的证书。

为证明渐近结论，令 $J=j+1/2=d/2$。此时 $c_i^2=J^2-(i+1-J)^2$ 且 $\tau_j<J$。截顶方程给出

$$\tau_j^2\le D_j=\sum_i c_i(c_i-\tau_j)_+\le J\tau_j\le J^2. \tag{B5}$$

假设存在 $\eta>0$，使得在某个无界子列上有 $\tau_j\le(1-\eta)J$。则中央固定正比例的边满足 $c_i\ge(1-\eta/2)J$，它们对 $\sum_i(c_i-\tau_j)_+$ 的贡献为 J^2 阶，与式 (B1) 矛盾。所以 $\tau_j/J\to 1$，并且 $D_j/J^2\to 1$。将式 (B5) 除以 $d=2J$，即得两个结论。

□

附录 C: 高斯能量的全局估计

式 (15) 的分母将所有列耦合在一起。下面的界将其消去。令

$$\begin{aligned} q(t)&=\sqrt{(J^2-t^2)_+}, & B_m&=\sqrt{J^2-m^2},\\ k_m&=\frac{c_{m-1}+c_m}{2}, \end{aligned} \tag{C1}$$

其中 $c_{-j-1}=c_j=0$。由 $h^2/s\ge 2qh-q^2s$，有

$$\begin{aligned} &W_j[b]\le U_j[b]\\ &\quad:=\frac{1}{d}\int_{\mathbb R}\left[\sum_m(A_m+q^2)v_m^2-2qh_j\right]dt\\ &\quad=\frac{1}{d}\left(\sum_m I_m+\sum_{m=-j}^{j-1}G_m+\sum_m R_m\right), \end{aligned} \tag{C2}$$

其中各项均非负：

$$
\begin{aligned}
I_m &= \int_{\mathbb{R}} (k_m - q(t))^2 v_m(t)^2 dt, \\
G_m &= c_m \int_{\mathbb{R}} q(t)(v_{m+1}(t) - v_m(t))^2 dt, \\
R_m &= \frac{(c_m - c_{m-1})^2}{4}.
\end{aligned} \tag{C3}
$$

式 (C2) 中的第二个等号可由下式核实：

$$
\begin{aligned}
h_j &= \sum_m k_m v_m^2 - \frac{1}{2}\sum_m c_m (v_{m+1} - v_m)^2, \\
A_m - k_m^2 &= R_m.
\end{aligned}
$$

定理 5. 对任意固定的正函数 $b \in C^2([-1,1])$，

$$
\lim_{j\to\infty} \frac{U_j[b]}{j} = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \left(x^2 b(x) + \frac{1}{4b(x)} \right) dx. \tag{C4}
$$

取 $b_\epsilon(x) = (2\sqrt{x^2+\epsilon^2})^{-1}$ 及显式序列 (10)，则

$$
\frac{U_j[b_{\epsilon_j}]}{j} \longrightarrow \frac{1}{2}, \qquad W_j[b_{\epsilon_j}] = \frac{j}{2} + o(j). \tag{C5}
$$

1. 两极处的一致控制

本小节中所有记作 C_b 的常数，仅依赖于 b 的一个正下界及其 C^2 范数的一个上界。对 $r(s) = J - |s| \geq 1/2$，有

$$
\begin{aligned}
& Jr(s) \leq B(s)^2 := J^2 - s^2 \leq 2Jr(s), \\
& S(s) \asymp_b r(s), \qquad |S'(s)| \leq C_b, \\
& |S''(s)| \leq C_b/J.
\end{aligned} \tag{C6}
$$

取正部的映射是 1-Lipschitz 的。因此，对每个实数 t，包括 $|t| \geq J$ 的情形，

$$
|q(t) - B_m| \leq \frac{|t^2 - m^2|}{B_m}. \tag{C7}
$$

在测度 $v_m(t)^2 dt$ 下，$t - m$ 服从方差为 $S_m = S(m)$ 的正态分布。由其二阶与四阶矩，得到

$$
\int (q - B_m)^2 v_m^2 dt \leq \frac{4m^2 S_m + 3S_m^2}{B_m^2} \leq C_b J. \tag{C8}
$$

由于 $c_m = q(m+1/2)$，同一不等式还给出 $|k_m - B_m|^2 \leq CJ/r(m)$。因此，对每一列均有

$$
0 \leq I_m \leq C_b J. \tag{C9}
$$

对梯度项，记 $Y = (t-s)/\sqrt{S(s)}$。直接求导得到

$$
\partial_s v_s = v_s \left[\frac{Y}{2\sqrt{S}} + \frac{S'}{4S}(Y^2 - 1) \right]. \tag{C10}
$$

平方根的 Hölder 不等式及式 (C6) 给出

$$
\begin{aligned}
q(s + \sqrt{S}Y) &\leq B(s) + \sqrt{2J\sqrt{S}|Y| + SY^2} \\
&\leq C_b \sqrt{Jr(s)}(1 + |Y|).
\end{aligned} \tag{C11}
$$

该界也包含所有越过两极的尾部。将高斯矩用于式 (C10)，得到

$$
\begin{aligned}
& \int q(t)(\partial_s v_s(t))^2 dt \\
& \leq C_b \sqrt{Jr(s)} \left(\frac{1}{S(s)} + \frac{S'(s)^2}{S(s)^2} \right) \\
& \leq C_b \sqrt{\frac{J}{r(s)}}.
\end{aligned} \tag{C12}
$$

当 $s \in [m, m+1]$ 时，$c_m \leq C\sqrt{Jr(s)}$。因此，对 s 使用积分形式的 Cauchy–Schwarz 不等式，有

$$
\begin{aligned}
0 \leq G_m &\leq c_m \int_m^{m+1} \int q(t)(\partial_s v_s(t))^2 dt\, ds \\
&\leq C_b J.
\end{aligned} \tag{C13}
$$

最后，$R_m \leq CJ/r(m)$，故

$$
\frac{1}{d}\sum_m R_m = O(\log(2+J)) = o(J). \tag{C14}
$$

因此，对固定的 $0 < \delta < 1$，满足 $|m| > (1-\delta)J$ 的列及其关联边对 $U_j[b]/J$ 的贡献至多为 $C_b(\delta + J^{-1})$。

2. 内部区域的极限

固定 $\delta > 0$，限制在满足 $|x_m| \leq 1 - \delta$ 的 $x_m = m/J$ 上。以下误差在此集合上一致成立，常数可依赖于 b 和 δ。令 $f(x) = \sqrt{1-x^2}$。中心展开给出 $k_m - B_m = O_\delta(J^{-1})$。有如下全实轴余项估计：

$$
\begin{aligned}
& \left| q(m+z) - B_m + \frac{m}{B_m} z \right| \\
& \leq \left(\frac{1}{2B_m} + \frac{4m^2}{B_m^3} \right) z^2 + \frac{z^4}{B_m^3}.
\end{aligned} \tag{C15}
$$

对任意实数 u 和 $B > 0$，有 $|\sqrt{u_+} - B - (u - B^2)/(2B)| \leq (u - B^2)^2/(2B^3)$；取 $u = J^2 - (m+z)^2$ 即得上述估计。因此，该式也覆盖 q 为零的区域。令 $z = \sqrt{Ja(x_m)}Y$，其右端为 $O_{b,\delta}(Y^2 + J^{-1}Y^4)$。平方后使用直至八阶的高斯矩，得到

$$
\begin{aligned}
\frac{I_m}{J} &= a(x_m) f'(x_m)^2 + O_{b,\delta}(J^{-1/2}) \\
&= x_m^2 b(x_m) + O_{b,\delta}(J^{-1/2}).
\end{aligned} \tag{C16}
$$

对梯度项，使用加权范数 $\|w\|_q^2 = \int q(t)|w(t)|^2 dt$。在内部的单位区间上，$S \asymp_{b,\delta} J$，$S' = O_b(1)$，$S'' = O_b(J^{-1})$。由式 (C10) 并再求一次导数，得到

$$
\begin{aligned}
\|\partial_s v_s\|_q &= O_{b,\delta}(1), \\
\|\partial_s^2 v_s\|_q &= O_{b,\delta}(J^{-1/2}).
\end{aligned} \tag{C17}
$$

事实上，$\partial_s^2 v_s/v_s$ 是关于 Y 的至多四次多项式，其系数为 $O_{b,\delta}(J^{-1})$，并且 $q \le J$。两次使用微积分基本定理，再使用 Minkowski 不等式，得到

$$\begin{aligned}&\|v_{m+1}-v_m-\partial_m v_m\|_q\\&\quad\le \int_m^{m+1}\int_m^s \|\partial_u^2 v_u\|_q\,du\,ds\\&\quad= O_{b,\delta}(J^{-1/2}).\end{aligned}\tag{C18}$$

因此，$v_{m+1}-v_m$ 与 $\partial_m v_m$ 的范数平方相差 $O_{b,\delta}(J^{-1/2})$。式 (C10) 中平移项的平方贡献为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{4Ja(x_m)}\mathbb{E}\big[q(m+\sqrt{Ja(x_m)}Y)Y^2\big]\\&\quad=\frac{f(x_m)}{4a(x_m)}+O_{b,\delta}(J^{-1/2}).\end{aligned}$$

含 S' 的交叉项为 $O_{b,\delta}(J^{-1/2})$，该项的平方为 $O_{b,\delta}(J^{-1})$。由于 $c_m/J=f(x_m)+O_\delta(J^{-1})$，可得

$$\frac{G_m}{J}=\frac{1}{4b(x_m)}+O_{b,\delta}(J^{-1/2}).\tag{C19}$$

将式 (C16) 和 (C19) 中的 Riemann 和除以 $d=2J$，得到式 (C4) 在内部区域上的积分。式 (C9)、(C13) 和 (C14) 允许先令 $j\to\infty$，再令 $\delta\downarrow 0$。由于 $J/j\to 1$，式 (C4) 得证。

3. 一个显式宽度序列

对式 (C4) 的被积函数逐点极小化，提示在远离赤道处取 $b_*(x)=1/(2|x|)$。我们使用如下正则化形式：

$$\begin{aligned}b_\epsilon(x)&=\frac{1}{2\sqrt{x^2+\epsilon^2}},\\a_\epsilon(x)&=\frac{1-x^2}{2\sqrt{x^2+\epsilon^2}},\qquad 0<\epsilon\le 1.\end{aligned}\tag{C20}$$

精确积分给出极限泛函的值：

$$\frac12\int_{-1}^{1}\left(x^2b_\epsilon+\frac{1}{4b_\epsilon}\right)dx=\frac12\sqrt{1+\epsilon^2}.\tag{C21}$$

固定 ϵ 时，这已经推出 $\limsup_j V_j/j\le\sqrt{1+\epsilon^2}/2$。结合命题 4，即证明式 (8)。为了指定一个达到极限的测量族，我们保留上述估计对参数的依赖。

存在绝对常数 $C>0$，使得只要 $0<\delta<1/2$、$J\ge\epsilon^{-1}$ 且 $J\delta\ge 1$，便有

$$\begin{aligned}&\left|\frac{U_j[b_\epsilon]}{J}-\frac12\sqrt{1+\epsilon^2}\right|\\&\quad\le C\epsilon^{-7}(\delta+J^{-1})\\&\qquad+C(\epsilon^{-2}\delta^{-6}+\epsilon^{-12}\delta^{-4})J^{-1/2}+C\frac{1+\log(2J)}{J}.\end{aligned}\tag{C22}$$

下面给出支持这些指数的显式界。由式 (C20)，有

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2\sqrt2}\le b_\epsilon\le\frac{1}{2\epsilon},\\&\|a_\epsilon'\|_\infty\le C\epsilon^{-3},\qquad \|a_\epsilon''\|_\infty\le C\epsilon^{-5}.\end{aligned}\tag{C23}$$

于是，式 (C8) 给出 $I_m\le C\epsilon^{-2}J$。式 (C11) 中的常数可取为 $C\epsilon^{-1/2}$。在式 (C12) 中使用 $S\ge cr$ 及 $|S'|\le C\epsilon^{-3}$，得到 $G_m\le C\epsilon^{-7}J$。因此，分离出来的两极区域给出式 (C22) 的第一项；对应的积分尾部至多为 $C\epsilon^{-1}\delta$。

在内部区域，$S\ge cJ\delta$，$S\le CJ\epsilon^{-1}$，且 S', JS'' 满足式 (C23) 中的多项式界。为核对所有导数常数，将式 (C10) 的方括号写为 $g=AY+B(Y^2-1)$，其中 $A=(2\sqrt{S})^{-1}$，$B=S'/(4S)$。则 $\partial_s^2 v_s/v_s=g^2+\partial_s g$，且

$$\begin{aligned}\partial_s Y&=-S^{-1/2}-\frac{S'}{2S}Y,\qquad A'=-\frac{S'}{4S^{3/2}},\\B'&=\frac{S''}{4S}-\frac{S'^2}{4S^2}.\end{aligned}$$

$\partial_s^2 v_s/v_s$ 中的四类系数为 S^{-1}、$S'/S^{3/2}$、S''/S 和 S'^2/S^2。因此，利用 $q\le J$ 和固定阶高斯矩，得到

$$\begin{aligned}\|\partial_s v_s\|_q&\le C\epsilon^{-3}\delta^{-1},\\\|\partial_s^2 v_s\|_q&\le C\epsilon^{-6}\delta^{-2}J^{-1/2}.\end{aligned}\tag{C24}$$

因而，用导数替换有限差分所引起的范数平方变化至多为 $C\epsilon^{-12}\delta^{-4}J^{-1/2}$。对位置项，使用全实轴余项式 (C15)、$S\le CJ\epsilon^{-1}$、$B_m\ge J\sqrt{\delta}$ 以及 $|k_m-B_m|\le CJ^{-1}\delta^{-3/2}$。直至八阶的高斯矩给出一致界

$$\big|I_m/J-x_m^2 b_\epsilon(x_m)\big|\le C\epsilon^{-2}\delta^{-6}J^{-1/2}.\tag{C25}$$

对梯度项的期望，可直接使用全局界 (C7)：

$$\begin{aligned}&|q(m+\sqrt{S}Y)-B_m|\\&\quad\le C\left[\sqrt{J}\epsilon^{-1/2}\delta^{-1/2}|Y|+\epsilon^{-1}\delta^{-1/2}Y^2\right].\end{aligned}$$

平移项平方、含 S' 的交叉项以及含 S' 项的平方所产生的误差，分别至多为 $C\epsilon^{-1}\delta^{-2}J^{-1/2}$、$C\epsilon^{-3}\delta^{-2}J^{-1/2}$ 和 $C\epsilon^{-6}\delta^{-2}J^{-1}$。计入式 (C24) 以及将 c_m/J 替换为 $f(x_m)$ 的变化，可得

$$|G_m/J-1/(4b_\epsilon(x_m))|\le C\epsilon^{-12}\delta^{-4}J^{-1/2}.\tag{C26}$$

最后，$x^2b_\epsilon+1/(4b_\epsilon)$ 的导数绝对值对所有 ϵ 均不超过 $3/2$，从而控制了 Riemann 和的误差。这涵盖了前述论证的全部项，证明了式 (C22)。

现在采用式 (10)，并仅在证明中取 $\delta_j=\epsilon_j^8$。两极误差为 $O(1/\log J)+O((\log J)^7/J)$，内部误差为 $O((\log J)^{50}/\sqrt{J})$。各项均趋于零，因此 $U_j[b_{\epsilon_j}]/j\to 1/2$。由 $L_j\le V_j\le W_j[b_{\epsilon_j}]\le U_j[b_{\epsilon_j}]$，式 (C5) 成立。截断参数 δ_j 不参与测量定义；所有列与全部实数结果 t 均予以保留。

附录 D: Schur 平均与主定理证明的完成

记 $\mathbb{E}_N$ 为概率 $P_{N,j}$ 下的期望。从自旋渐近行为过渡到拷贝数渐近行为时，可避免交换未经控制的极限与项数增长的求和。

引理 6. *Schur 概率满足*

$$\mathbb{E}_N[j(j+1)] = \frac{3N}{4}, \qquad \frac{\mathbb{E}_N j}{\sqrt{N}} \longrightarrow \sqrt{\frac{2}{\pi}}. \tag{D1}$$

设固定序列 r_j 定义在所有非负整数与半整数自旋上，各项有限，且 $r_j = o(j)$，则 $\mathbb{E}_N r_j = o(\sqrt{N})$。

证明. 第一个恒等式来自在态 $I/2^N$ 下对 $(J_x^{\mathrm{tot}})^2 + (J_y^{\mathrm{tot}})^2 + (J_z^{\mathrm{tot}})^2$ 求迹。令 S_N 为 N 个独立对称符号变量之和。在 $P_{N,j} = (2j+1)(q_j - q_{j+1})$，$q_j = 2^{-N}\binom{N}{N/2-j}$ 中进行分部求和，得到精确恒等式

$$\mathbb{E}_N j = \mathbb{E}|S_N| - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Pr(S_N = 0). \tag{D2}$$

相应的二项式和为

$$\mathbb{E}|S_{2n}| = 2n\frac{\binom{2n}{n}}{2^{2n}}, \qquad \mathbb{E}|S_{2n+1}| = (2n+1)\frac{\binom{2n}{n}}{2^{2n}}.$$

由 Stirling 公式，式 (D1) 对奇偶两种情形均成立。对任意 $\eta > 0$，取固定的 K_η，使得 $j \geq K_\eta$ 时有 $|r_j| \leq \eta j$。若 $M_\eta = \max_{j<K_\eta} |r_j|$，则

$$\frac{\mathbb{E}_N|r_j|}{\sqrt{N}} \leq \eta\frac{\mathbb{E}_N j}{\sqrt{N}} + \frac{M_\eta}{\sqrt{N}}.$$

先令 $N \to \infty$，再令 $\eta \downarrow 0$，即得结论。特别地，有限个小自旋值不影响这一结论。

□

由定理 5 和引理 6，

$$\mathbb{E}_N W_j^{\mathrm{G}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sqrt{N} + o(\sqrt{N}). \tag{D3}$$

将 W_j^{G} 替换为 V_j 或 L_j，同样的结论仍成立。对这三个序列中的任意一个 Z_j，

$$\begin{aligned}\frac{4N}{2N - 4\mathbb{E}_N Z_j} &= 2 + \frac{4\mathbb{E}_N Z_j}{N} + o(N^{-1/2}) \\ &= 2 + \sqrt{\frac{8}{\pi}}N^{-1/2} + o(N^{-1/2}).\end{aligned} \tag{D4}$$

由命题 4，下界适用于每个 POVM；显式测量族给出匹配的上界。至此，定理 2 得证。

附录 E: NH 公式与严格有限拷贝分离

本附录给出第 V 节使用的有限维结论。双参数 NH 界可表述为凸的一阶矩优化，等价地也可写为通常的半定松弛 [1, 2]。令 $D = 2^N$，对任意 Hermitian 一阶矩定义 $Z = X + iY$。消去辅助算子块后，目标为

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(Z) &= \min_{W \succeq Z^\dagger Z,\, W \succeq ZZ^\dagger} \operatorname{tr} W \\ &= \operatorname{tr} Z^\dagger Z + \max_{0 \preceq R \preceq I} \operatorname{tr} R(ZZ^\dagger - Z^\dagger Z).\end{aligned}$$

该等式可由 $ZZ^\dagger - Z^\dagger Z$ 的正谱部分得到。归一化 NH 风险等于在一阶矩约束下将 $\mathcal{F}$ 最小化，再乘以 N/D。

在保留每个重数标签的 Schur 基底中，取对角矩阵 R，其每个自旋块的对角元为附录 B 中的 r_i。于是

$$\mathcal{F}(Z) \geq \sum_{\alpha,\beta}(1 + r_\alpha - r_\beta)|Z_{\alpha\beta}|^2.$$

所有系数均非负。在升算符边上，系数为 $1 - r_i + r_{i+1} = c_i/a_i$。无偏条件给出 $\sum_{\text{raising edges}} c_i \operatorname{Re} Z_{i+1,i} = D$。因此，在这些边上应用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到 $\mathcal{F}(Z) \geq D^2/S_{\mathrm{tot}}$，其中 $S_{\mathrm{tot}} = \sum_j \nu_j S_j$。该界对所有复矩阵 Z 均成立，包括连接不同自旋块的矩阵元。

为达到此界，在每个扇区内取边元素 $x_{j,i}$ 为实非负数的相邻升算符矩阵，并在重数空间上重复同一矩阵。设 $w_j = P_{N,j}/d$，其乘以 N 之前的目标为

$$\begin{aligned}&\sum_j w_j f_j(x_j), \\ f_j(x) &= \sum_i x_i^2 + \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{d-1}|x_i^2 - x_{i-1}^2| \\ &= \sum_{i=0}^{d-1}\max(x_{i-1}^2, x_i^2).\end{aligned} \tag{E1}$$

其中 $x_{-1} = x_{d-1} = 0$。这些候选的均值与交叉导数均为零，剩余的无偏性约束为 $\sum_j w_j \sum_i c_i x_{j,i} = 1$。以下包含 S_j^{-1} 的表达式仅对 $j > 0$ 的扇区求和；$j = 0$ 扇区的贡献为零。采用附录 B 定义的 r_i，有

$$\begin{aligned}f_j(x) &\geq \sum_i (1 - r_i + r_{i+1})x_i^2 \\ &= \sum_i \frac{c_i}{a_i}x_i^2 \geq \frac{(\sum_i c_i x_i)^2}{S_j}.\end{aligned} \tag{E2}$$

第一个不等式以两个分量的凸组合支撑各个最大值。当 $x_i = a_i$ 时等号成立：r_i 在每段未截顶的尾部选择较大的分量，仅在平台区混合两个相等的分量。第二个不等式为 Cauchy–Schwarz 不等式，在该取值下同样达到等号。再对各扇区使用加权 Cauchy–Schwarz 不等式，证明最小值为 $1/\sum_j w_j S_j$，并由 $x_{j,i} = a_{j,i}/\sum_k w_k S_k$ 达到。乘以 N，即得式 (20)。

现在假设式 (A2) 的种子最大值达到上界 $4S_j/d$。于是每个种子在 $t = h/n \geq 0$ 时均使式 (B4) 的各非负项为零。对 $t > 0$，核空间的递推关系与连通性迫使非零种子的每个分量均为正。若一条边满足 $c_i > \tau_j$，则 $r_{i+1} > 0$ 且 $1 - r_i > 0$，因此相邻两个方程迫使 $t = \tau_j$。所有这样的种子均为同一个向量 u 的倍数。可将其平台区的分量设为一，并在左尾部得到

$$u_i = (a_i/\tau_j)u_{i+1}; \tag{E3}$$

右尾部由反射得到。对 $t = 0$，式 (B4) 中的矩阵为对角矩阵，仅有两个端点对应的对角元可能为零；内部所有 λ_i 均严格为正。

若 $c_1 < \tau_j$，则左侧前两条边均未截顶。式 (E3) 于是迫使每个正 t 种子满足 $v_1 = (c_1/\tau_j)v_2$，而每个零 t 种子在

这两个节点均为零。因此，各效应算子之和满足 $M_{11} = (c_1/\tau_j)^2 M_{22}$，与 $M = I$ 不相容。种子最大值的可达性使相应不等式严格成立。

为证明所有 $j \geq 5$ 均满足 $c_1 < \tau_j$，令 $n = 2j \geq 10$。在 $n = 10$ 时，中央六条边给出

$$\sum_i (c_i - c_1)_+ = 2(\sqrt{24} + \sqrt{28} + \sqrt{30}) - 6\sqrt{18} > \sqrt{18} = c_1.$$

可用纯有理数比较加以核对：这三个根式与 $\sqrt{18}$ 之比分别大于 23/20、6/5 和 5/4，这些下界之和的两倍减六大于一。对每个固定的 $i \geq 2$，

$$\frac{c_i}{c_1} = \sqrt{\frac{(i+1)(n-i)}{2(n-1)}}$$

随 n 增大。三条边 $i = 2, 3, 4$ 及其三条反射边，在 $n \geq 10$ 时始终互不相同。因此，对每个这样的 n 都有 $\sum_i (c_i - c_1)_+ > c_1$，由式 (B1) 的单调性可得 $\tau_j > c_1$。当 $N \geq 10$ 时，最大自旋扇区 $j = N/2$ 的概率为正，且具有严格的 Fisher 信息缺额，从而 $C_N > C_N^{\mathrm{NH}}$。

[1] M. Hayashi and Y. Ouyang, "Tight Cramér–Rao type bounds for multiparameter quantum metrology through conic programming," *Quantum* **7**, 1094 (2023); arXiv:2209.05218.

[2] J. Zhang and M. Hayashi, "Schur–Weyl Reduction of Finite-Copy Precision Bounds for Multiparameter Quantum Estimation," arXiv:2610.38299v1 (2026).

[3] G. Tóth and F. Fröwis, "Uncertainty relations with the variance and the quantum Fisher information based on convex decompositions of density matrices," *Phys. Rev. Research* **4**, 013075 (2022); arXiv:2109.06893.

[4] Q. Y. He, S.-G. Peng, P. D. Drummond, and M. D. Reid, "Planar quantum squeezing and atom interferometry," *Phys. Rev. A* **84**, 022107 (2011); arXiv:1101.0448.

[5] L. Dammeier, R. Schwonnek, and R. F. Werner, "Uncertainty relations for angular momentum," *New J. Phys.* **17**, 093046 (2015); arXiv:1505.00049.